Техническое задание:
«Процесс подготовки отчетности кредитных организаций по форме 101: Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта, на базе СУБД PostgreSQL»

МОСКВА, РОССИЯ

2022

Содержание

1. Глоссарий 4
2. Цели и задачи системы 4
2.1. Постановка задачи 4
2.2. Цели и задачи проекта 4
3. Ограничения и допущения 5
3.1. Ограничения 5
3.2. Допущения 5
4. Общие требования к проекту 6
4.1. Общее описание 6
4.2. Ожидаемые результаты проекта 6
5. Описание ас 7
5.1. Субд postgresql 7
5.1.1. Назначение 7
5.1.2. Требования 7
5.2. Источник данных 7
5.2.1. Назначение 7
5.2.2. Требования 7
5.2.3. Структура данных 8
5.3. Аналитическая витрина 8
5.3.1. Назначение 8
5.3.2. Требования 8
5.3.3. Структура данных 9
5.3.4. Поток данных 9
5.3.5. Мэппинг данных 12
6. Организация работ по реализации проекта создания ис 12
7. Архитектурные требования к ас 12
7.1. Компонентная архитектура 12
7.2. Системная архитектура решения 12
8. Пользовательские требования 13
8.1. Требования к функционалу 13
8.1.1. User story 13
8.1.2. Use case 13
9. Нефункциональные требования 15
9.1. Требования по производительности 15

9.2. Конкурентная работа 15
9.3. Требования к объемам данных 15
10. Требования по защите информации 16
10.1. Требования к мерам защиты информации 16
10.2. Требования к средствам защиты информации 17
10.2.1. Средства защиты информации от нсд 17
11. Критерии приемки и передачи системы в опытно-промышленную эксплуатацию 17

1. Глоссарий

Сокращение	Понятие
Автоматизированная система в защищенном исполнении	Автоматизированная система, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций в соответствии с требованиями стандартов и/или иных нормативных документов по защите информации (ГОСТ Р 51624-2000 Автоматизированные информационные системы в защищенном исполнении. Общие положения)
АБС	Автоматизированная банковская система
АС	Автоматизированная система
ВИ	Виртуальная инфраструктура
Информация	Задокументированные уникальные опыт и знания, наработанные компанией и её сотрудниками за всё время существования компании
УС	Учетная система бухгалтерских операций

2. Цели и задачи системы

2.1. Постановка задачи

Текущее состояние:

На текущем этапе процесс подготовки отчетности кредитных организаций по форме 101 строится вручную на основе данных АБС и сводится в готовую форму посредствам MS Excel.

Ручное формирование формы 101 требует значительных временных затрат сотрудников организации, а также связано с высокой долей вероятности внесения ошибочных данных на этапе подготовки.

Для решения данных проблем было предложено внедрить репликацию данных АБС в хранилище данных и построить аналитическую витрину Свод данных по форме 101: Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта.

2.2. Цели и задачи проекта

Целью проекта является:

1. Настроить репликацию данных из БД АБС в Хранилище данных.
2. Построить аналитическую витрину «Форма 101: Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта».
3. Снижение рисков штрафов и иных санкций, возможных из-за предоставления некорректной отчетности или ее непредоставления;
4. Организация процесса подготовки аналитической отчетности для финансового мониторинга банка;
5. Существенное снижение трудоемкости формирования документов/отчетов;

3. Ограничения и допущения

Описать ограничения, накладываемые на форму, а также требования к срокам предоставления (см. Приказ Банка России от 24.10.1997 N 02-469)

В рамках разработки автоматизированной системы формирования отчетности по форме 101 устанавливаются следующие ограничения и допущения:

3.1. Ограничения

1. Формирование отчетности по форме 101 должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями нормативных документов Банка России, в том числе Приказа Банка России от 24.10.1997 № 02-469
2. Структура и состав формируемых отчетных данных ограничены перечнем полей, определенных форматом «Данные формы 0409101 по кредитным организациям» (Форма 101), установленным Банком России. Аналитическая витрина должна обеспечивать формирование данных в полном соответствии с указанным форматом.
3. Сроки предоставления отчетности регламентируются Банком России. *Приказ Банка России от 24.10.1997 N 02-469:* Отчеты по форме 101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» формируются ежемесячно и должны направляться в территориальные учреждения Банка России **не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом**. *(п. 2 в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У).* Автоматизированная система (АС) должна обеспечивать формирование отчетности в установленные сроки без задержек и с учетом требований к формату передачи данных в электронном виде.
4. Источником данных является автоматизированная банковская система (АБС), при этом изменения структуры исходной БД в рамках проекта не предусматриваются.
5. В исходной базе данных возможно наличие неполных или поврежденных данных, обусловленных ранее произошедшими изменениями и удалением части данных.

3.2. Допущения

1. Предполагается, что структура данных в АБС является стабильной и доступной для извлечения данных в рамках ETL-процессов.
2. Допускается, что часть данных, отсутствующих в источнике, может быть восстановлена или рассчитана на основе бизнес-правил и логики формирования отчетности.
3. Предполагается, что объем данных, используемых для формирования отчетности, не превышает допустимых значений для обработки в рамках выбранной архитектуры (PostgreSQL + аналитическая витрина).

4. Общие требования к проекту

4.1. Общее описание

В ходе проекта должна быть создана автоматизированная система АС «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта», которая будет обладать следующими основными функциональными возможностями:

Описать требования, которые вы подготовили на начальном этапе проработки проекта.

- Система должна загружать данные из АБС в аналитическую витрину, обеспечивая полноту и консистентность данных, находясь в условиях эксплуатации на серверах банка.
- Система должна выполнять очистку, приведение и трансформацию данных для формирования аналитической витрины, обеспечивая корректность, полноту и согласованность данных, а также проверяя наличие обязательных полей и целостность записей.
- Система должна формировать отчетность по форме 101 ежемесячно и обеспечивать готовность отчета к отправке в территориальные учреждения Банка России не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
- Система должна проверять корректность заполнения обязательных полей формы 101 для каждой записи в аналитической витрине в течение 5 минут после завершения ETL-процесса, при этом логируя ошибки и предупреждения.
- Система должна регистрировать действия пользователей (создание, изменение и удаление данных) и хранить логи действий в течение 1 года, находясь в защищенной среде эксплуатации.

4.2. Ожидаемые результаты проекта

Внедрена АС состоящая из:

- **Источник данных (АБС)**
  - Автоматизированная банковская система, предоставляющая исходные данные для формирования отчетности.
- **Аналитическая витрина «Форма 101»**
  - Формирование корректных данных для подготовки отчетности по форме 0409101 «Данные формы 0409101 по кредитным организациям».
  - Подготовка данных в соответствии с требованиями Банка России для последующей передачи.
- **ETL-процессы**
  - Автоматизированная загрузка, очистка и трансформация данных из АБС для формирования витрины.
  - Восстановление и корректировка недостающих или некорректных данных на основе бизнес-правил.
- Обеспечение соблюдения регламентных сроков предоставления отчетности.
- Контроль качества данных и аудит

    - Валидация корректности заполнения обязательных полей.
    - Регистрация действий пользователей для аудита и контроля.
- Пользовательский интерфейс и дашборды
    - Возможность просмотра текущего состояния данных, формирования выборок и мониторинга хода подготовки отчетности.

5. Описание АС

5.1. СУБД PostgreSQL

5.1.1. Назначение

Описать предназначение СУБД, сделать обоснование выбора СУБД PostgreSQL

СУБД **PostgreSQL** предназначена для хранения и обработки данных, необходимых для формирования аналитической витрины и подготовки отчетности по форме 101. Выбор PostgreSQL обусловлен её высокой надежностью, поддержкой сложных SQL-запросов, масштабируемостью и возможностью работы с большими объемами данных, что делает её подходящей для построения DWH и аналитических витрин.

5.1.2. Требования

Описать требования к БД в части построения хранилища данных (DWH)

СУБД PostgreSQL должна соответствовать следующим требованиям:

- Обеспечивать надежное хранение исходных и трансформированных данных.
- Поддерживать эффективное выполнение сложных запросов, агрегирования и фильтрации данных.
- Гарантировать целостность, консистентность и полноту данных.
- Обеспечивать масштабируемость и возможность работы с большими объемами данных.
- Поддерживать резервное копирование и восстановление данных.
- Обеспечивать возможность интеграции с ETL-процессами и аналитическими инструментами.

5.2. Источник данных

5.2.1. Назначение

Источником данных является автоматизированная банковская система.

5.2.2. Требования

Описать требования к источнику данных, выделить требования к консистентности, качеству данных, и сроку предоставления отчетности.

Автоматизированная банковская система (АБС), являющаяся источником данных, должна:

- Предоставлять доступ к данным для загрузки в аналитическую витрину.

- Поддерживать актуальные и полные данные для формирования отчетности, включая наличие всех обязательных атрибутов (номер счета, дата операции, сумма, валюта и др.).
- Работать стабильно в рабочее время, чтобы обеспечить своевременную подготовку отчетов.
- Позволять извлечение данных с возможностью последующей обработки в ETL-процессах, без нарушения их целостности и связности.
- Обеспечивать корректность структуры данных для дальнейшей трансформации и анализа, включая согласованность справочников и транзакционных данных.
- Обеспечивать логическую согласованность данных (консистентность), включая соответствие между остатками и оборотами по счетам.

5.2.3. Структура данных

Описать структуру данных источника исходя из подготовленных вами ранее материалов (Структура исходной БД, ER-диаграмма)

Источник должен иметь следующую структуру данных:

- **account** — данные о счетах клиентов, включая номер счета, валюту, даты открытия и закрытия, а также обороты и остатки.
- **arhdoc** — данные о бухгалтерских проводках и операциях по счетам.
- **balance** — справочник балансовых счетов.
- **crncdate** — курсы валют по датам.
- **currency** — справочник валют.
- **restdate** — остатки по счетам на определенные даты.

5.3. Аналитическая витрина

Дать описание витрины для подготовки формы 101

5.3.1. Назначение

Аналитическая витрина предназначена для хранения, обработки и предоставления данных, необходимых для формирования отчетности по форме 101 «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта».

Витрина для преобразования данных в требуемый формат и подготовку к передаче в Банк России в соответствии с установленными требованиями.

5.3.2. Требования

Аналитическая витрина должна соответствовать следующим требованиям:

- Содержать данные в формате, соответствующем требованиям Банка России;
- Обеспечивать преобразование и агрегирование данных, полученных из источников;
- Поддерживать возможность формирования отчетности за заданный отчетный период;
- Обеспечивать целостность и согласованность данных;
- Обеспечивать удобство формирования выборок и отчетов на основе данных витрины.

5.3.3. Структура данных

При подготовке структуры необходимо опираться на ER диаграмму.

Аналитическая витрина должна иметь следующую структуру данных: Структура витрины формируется на основе требований к формату «Данные формы 0409101 по кредитным организациям» и включает поля, необходимые для формирования отчетности по форме 101.

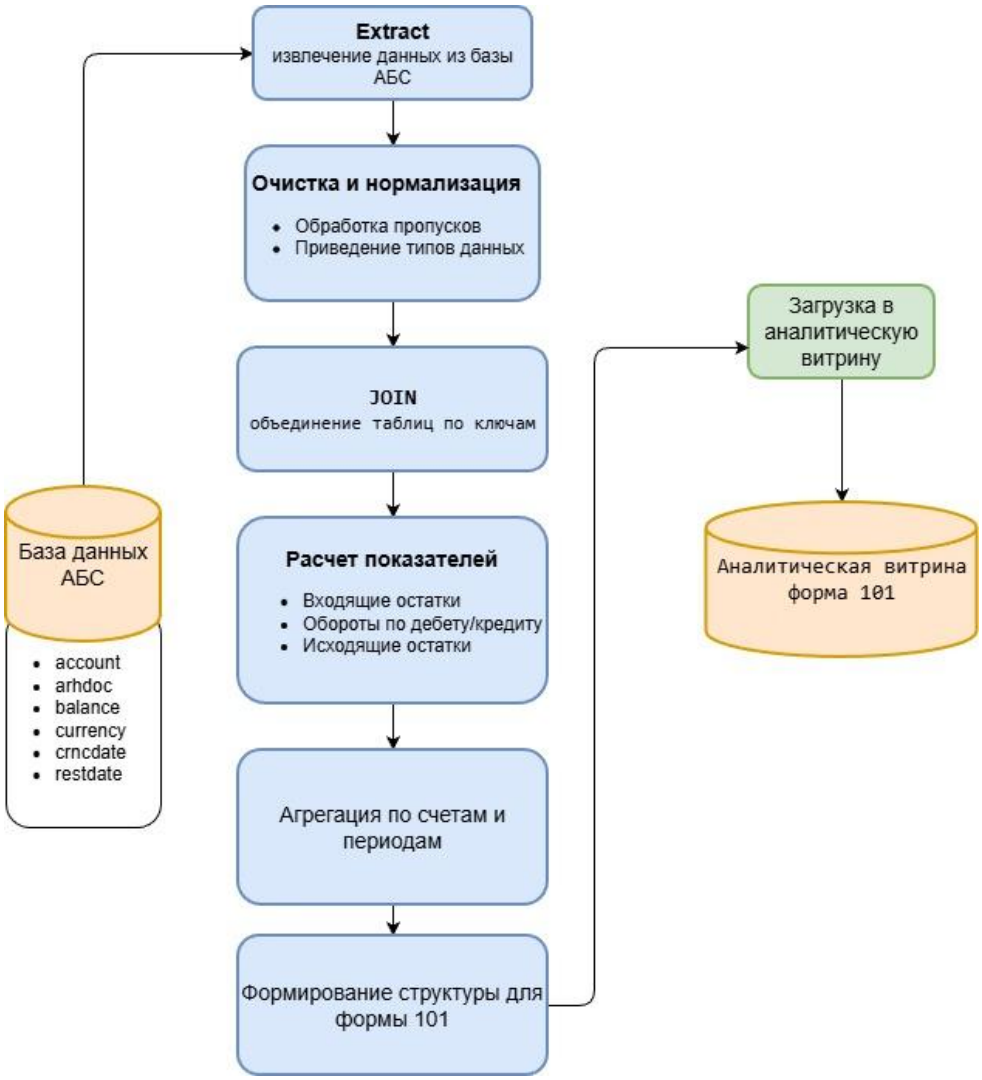
Витрина представляет собой таблицу, содержащую агрегированные и подготовленные данные по счетам бухгалтерского учета, включая:

- **REGN** — регистрационный номер кредитной организации
- **PLAN** — глава плана счетов бухгалтерского учета
- **NUM_SC** — номер счета (второго или первого порядка, либо агрегированный показатель)
- **A_P** — признак счета (активный / пассивный)
- **VITG** — входящие остатки «итого», тыс. руб.
- **IITG** — исходящие остатки «итого», тыс. руб.
- **DT** — отчетная дата, на которую составлена оборотная ведомость
- **CURR_CODE** — Код валюты.

5.3.4. Поток данных

Для заполнения данного раздела, вам необходимо самостоятельно ознакомится с технологией ETL.

Определить поток данных, нарисовать схему.



Дать описание и последовательность действий.

Описание:

Поток данных реализуется с использованием ETL-процесса, обеспечивающего извлечение данных из АБС, их преобразование и загрузку в аналитическую витрину для последующего формирования отчетности по форме 101.

Инициатор:

- Администратор системы
- Автоматический планировщик

Запуск:

- По расписанию
- Ручной запуск администратором

Исполнитель:

ETL-процесс, реализованный в виде SQL-скриптов и процедур в СУБД PostgreSQL

Интерфейсы взаимодействия:

- База данных АБС (источник данных)

- Пользовательский интерфейс (дашборд)

Исходные данные:

- **account** — данные о счетах клиентов
- **arhdoc** — данные о бухгалтерских проводках и операциях по счетам.
- **balance** — справочник балансовых счетов.
- **crncdate** — курсы валют по датам.
- **currency** — справочник валют.
- **restdate** — остатки по счетам на определенные даты.

Условия отбора:

- Данные выбираются за заданный отчетный период;
- Учитываются только актуальные и корректные записи;

Трансформация:

1. Очистка данных (обработка пропусков);
2. Приведение типов данных к единому формату;
3. Объединение данных из различных таблиц (JOIN);
4. Расчет агрегированных показателей:
    - Входящие остатки;
    - Обороты по дебету и кредиту;
    - Исходящие остатки;
5. Агрегация данных по счетам и отчетным периодам;
6. Формирование структуры данных в соответствии с форматом формы 0409101
7. Загрузка подготовленных данных в аналитическую витрину (Дашборд).

Формат хранения результата:

- Данные сохраняются в аналитической витрине в СУБД PostgreSQL;
- Для передачи в Банк России формируется файл отчетности в формате DBF в соответствии с установленным форматом «mmyyyyB1.DBF», где mm — месяц, yyyy — год отчетного периода.

Контроль записи:

- Проверка успешной загрузки и целостности данных после выполнения ETL-процесса;
- Логирование ошибок и уведомление администратора в случае несоответствия структуры данных или пропусков;
- Верификация корректности итоговых сумм (входящие остатки, обороты, исходящие остатки) перед формированием DBF-файла.

Данные реплицируемые в аналитическую витрину должны соответствовать следующим требованиям:

1. Быть полными и актуальными за выбранный отчетный период;
2. Иметь корректные типы и форматы, соответствующие структуре витрины;
3. Проходить контроль на отсутствие дубликатов и пропусков;
4. Быть подготовлены в соответствии с правилами агрегации и расчета показателей формы 101.

5.3.5. Мэппинг данных

Заполните таблицу маппинга в соответствии с потоком БД АБС – Витрина данных

S2T_mapping.xlsx

6. Организация работ по реализации проекта создания ИС

Реализация работ по проекту создания АС выполняется в 2 стадии:

<u>1-я стадия:</u>

- обследование, сбор требований и условий создания АС, формирование финального ТЗ на систему в целом, с учетом требований по безопасности;
- разработка и внедрение информационного ресурса (ИР) с ограниченным функционалом (прототип).

<u>2-я стадия:</u>

- проектирование АС;
- закупка дополнительных компонент программно-аппаратного комплекса АС, их установка и наладка (указанные работы и необходимая закупка компонент программно-аппаратного комплекса выполняются на стороне Заказчика);
- разработка прикладного программного обеспечения АС с реализацией полного состава функциональных требований;
- опытная эксплуатация АС;
- перевод АС в промышленную эксплуатацию.

7. Архитектурные требования к АС

7.1. Компонентная архитектура

Архитектура АС должна строиться на модульном принципе, обеспечивающем возможность расширения и модернизации его подсистем таким образом, чтобы модификация одной из подсистем оказывала минимальное воздействие на остальные.

7.2. Системная архитектура решения

Системная архитектура АС должна быть разработана на этапе проектирования. При проектировании архитектуры АС должно быть учтены следующие требования:

- режим круглосуточного функционирования;

- возможность наращивания мощности системы при необходимости;
- модульность, взаимозаменяемость и возможность последующего масштабирования для улучшения характеристик;
- возможность осуществления непрерывного централизованного управления и контроля.

8. Пользовательские требования

8.1. Требования к функционалу

Описать требования, которые вы подготовили на этапе «Сбор и работа с требованиями и изменениями»

8.1.1. User Story

1. Я, как бухгалтер, хочу автоматически формировать отчет по форме 101 чтобы сократить время подготовки отчетности и снизить вероятность ошибок.
2. Я, как бухгалтер, хочу проверять корректность данных перед формированием отчета чтобы избежать ошибок при отправке в ЦБ.
3. Я, как сотрудник отчетности, хочу выбирать период отчетности чтобы формировать отчеты за нужный временной интервал.
4. Я, как аналитик, хочу применять фильтры на дашборде (по периоду, счетам, подразделениям) чтобы анализировать данные в нужных разрезах.
5. Я, как аналитик, хочу работать с историческими данными отчетности чтобы анализировать изменения показателей и выявлять ошибки.

8.1.2. Use Case

Формирование отчета по форме 101

№	Кто	Действие
1	Пользователь	Вызывает окно формирования отчета по форме 101
2	Система	Проверяет наличие прав у пользователя на вызов отчета
2.1	Система	Права есть? — продолжает выполнение
2.2	Система	Прав нет? — выводит сообщение «Нет доступа»
3	Пользователь (права есть)	Выбирает период отчетности и нажимает «Сформировать»
4	Система	Проверяет наличие данных за выбранный период
4.1	Система	Данные есть? — формирует отчет
4.2	Система	Данные отсутствуют → выводит предупреждение «Нет данных»
5	Система (данные есть)	Генерирует отчет

6	Пользователь	Просматривает сформированный отчет и сохраняет его

Загрузка данных в аналитическую витрину

№	Кто	Действие
1	Администратор	Запускает процесс загрузки данных в витрину
2	Система	Проверяет доступ к источникам данных
2.1	Система	Доступ есть? — продолжает загрузку
2.2	Система	Доступ отсутствует? — выводит сообщение об ошибке
3	Система (доступ есть)	Извлекает данные и выполняет очистку и трансформацию
4	Система	Загружает данные в витрину
4.1	Система	Структура данных совпадает? — продолжает загрузку
4.2	Система	Структура данных не совпадает? — логирует ошибку и уведомляет администратора
5	Администратор	Получает уведомление о завершении загрузки и результатах

Использование дашборда

№	Кто	Действие
1	Пользователь	Открывает дашборд аналитической витрины
2	Система	Проверяет права доступа к дашборду
2.1	Система	Права есть? — отображает дашборд
2.2	Система	Прав нет? — выводит сообщение «Нет доступа»
3	Пользователь (права есть)	Применяет фильтры (период, счета, подразделения)
4	Система	Формирует визуализацию с учетом фильтров
5	Пользователь	Анализирует показатели, выявляет отклонения и ошибки
6	Пользователь	Экспортирует данные или визуализации при необходимости

9. Нефункциональные требования

9.1. Требования по производительности

Дать необходимые и достаточные требования к производительности системы.

1. Время формирования отчета по форме 101
   - Система должна формировать отчет за один отчетный период (месяц) не более чем за 5 минут при объеме данных до 1 млн записей.
2. Время обновления данных в аналитической витрине
   - ETL-процесс должен загружать и обрабатывать данные из источника в витрину не более чем за 1 час для полного объема данных за месяц.
3. Время отклика дашборда
   - Система должна отображать данные и реагировать на фильтры на дашборде не более чем за 5 секунд при стандартных фильтрах (период, счета, подразделения).
4. Пропускная способность
   - Система должна корректно обрабатывать одновременные запросы от 30 пользователей без деградации производительности.
5. Качество данных при обработке
   - ETL-процесс должен обрабатывать данные без потерь и с полной проверкой целостности, обеспечивая 100% соответствие формату формы 101.

9.2. Конкурентная работа

В момент ввода в эксплуатацию в системе будет работать порядка 30 пользователей.

9.3. Требования к объемам данных

На основе имеющегося у вас дампа базы АБС, дать требования к объему данных.

Текущий объём:

Таблица источника	Количество записей
balance.dbt	3 312
arhdoc.dbt	1 942 953
account.dbt	247 746
restdate.dbt	3 478 834
currency.dbt	12
crncdate.dbt	44 112

Автоматизированная система должна обеспечивать обработку и хранение данных исходя из текущих объемов базы АБС и с учетом их возможного роста:

- Таблицы с бухгалтерскими проводками (arhdoc) и остатками по счетам (restdate) содержат миллионы записей.
- Справочные таблицы (balance, currency, crncdate) содержат от нескольких десятков до тысяч записей.
- Основные данные по счетам (account) насчитывают сотни тысяч записей.

Требования:

1. Система должна корректно обрабатывать данные текущего объема и обеспечивать рост в 1,5–2 раза без снижения производительности.
2. Должна поддерживаться возможность хранения и обработки исторических данных для формирования отчетов по форме 101 за любой период.
3. Объем данных в аналитической витрине должен соответствовать объему источников и обеспечивать быструю генерацию отчетов.

10. Требования по защите информации

Требования к создаваемой системе АС выдвигаются на основании действующих в РФ нормативных, правовых, руководящих документов и национальных стандартов по информационной безопасности.

АС не является государственной информационной системой.

10.1. Требования к мерам защиты информации

Опишите требования по ИБ. Они достаточно стандартны и их легко найти в интернете.

1. Доступ к системе
    - Доступ к аналитической витрине и функционалу формирования отчетов должен предоставляться только авторизованным пользователям по логину и паролю.
    - Использование двухфакторной аутентификации для сотрудников, имеющих доступ к критическим данным.
2. Разграничение прав доступа
    - Разделение прав на чтение, запись, обновление и администрирование.
    - Пользователи имеют доступ только к тем данным и функциям, которые необходимы для выполнения их служебных обязанностей.
3. Защита данных при передаче и хранении
    - Все данные, передаваемые между источником, аналитической витриной и рабочими местами пользователей, должны шифроваться.
    - Данные в базе должны храниться с контролем целостности и возможностью резервного копирования.
4. Журналирование и аудит

- Система должна вести журнал действий пользователей (создание, изменение, удаление данных), чтобы можно было восстановить события и выявить несанкционированные действия.

5. Защита от несанкционированного доступа и утечек
    - Использование антивирусного и антивредоносного ПО.
    - Ограничение копирования, экспорта и печати конфиденциальных данных пользователями, если это не предусмотрено служебными задачами.
6. Резервное копирование и восстановление
    - Регулярное создание резервных копий данных и системы.
    - Возможность восстановления информации в случае сбоя или потери данных.
7. Соответствие стандартам и нормативам
    - Система должна соответствовать требованиям Банка России и внутренним политикам информационной безопасности кредитной организации.

10.2. Требования к средствам защиты информации

10.2.1. Средства защиты информации от НСД

Дополнительные требования

Требования по проведению специальных исследований, специальных проверок оборудования не предъявляются.

Требования по защите информации от утечки по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок в АС не предъявляются.

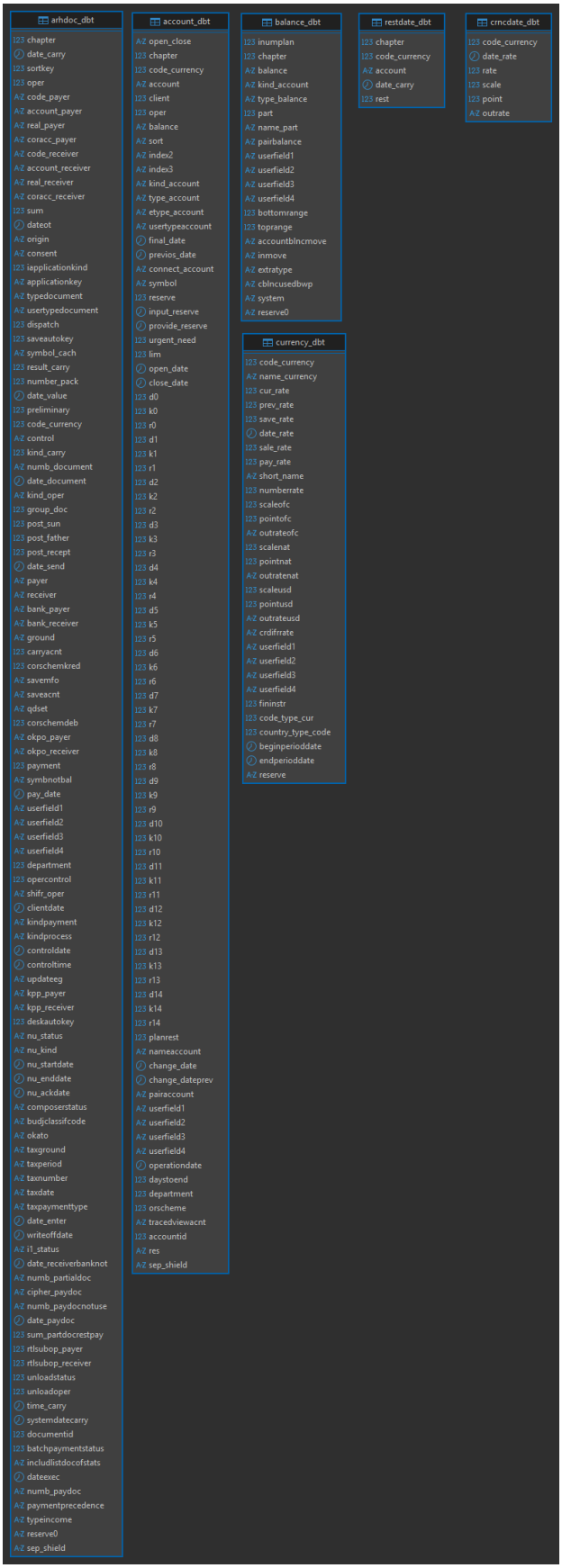
Требования по защите информации от утечки по акустическим и виброакустическим каналам АС не предъявляются.

11. Критерии приемки и передачи системы в опытно-промышленную эксплуатацию

- Система должна быть реализована в соответствии с ТЗ и соответствовать функциональным и не функциональным требованиям.
- Система должна отвечать требованиям по производительности.
- Критерии приемки описываются в отдельном документе – Программе и методике испытаний.

Приложение А

ER диаграмма источника данных



Приложение Б

ER диаграмма аналитической витрины

f101		
PK	fact_id	BIGINT
	REGN	INTEGER(4)
	PLAN	CHAR(1)
	NUM_SC	CHAR(5)
	A_P	CHAR(1)
	VITG	NUMERIC(33,4)
	IITG	NUMERIC(33,4)
	DT	DATE

UNREGISTERED

Приложение В

SQL запросы

(выборка данных из источника для формирования формы 101)

Приложение Г

Прототип аналитической витрины